Demuestre si lo siguiente es una tautología o contradicción

p	q	r	q ∧ ¬r	¬p ∨ A	¬q ∨ r	p ∧ C	B ↔ D
1	1	1	0	0	1	1	1
1	1	0	1	1	0	0	1
1	0	1	0	0	1	1	1
1	0	0	0	0	1	1	1
0	1	1	0	1	1	0	1
0	1	0	1	1	0	0	1
0	0	1	0	1	1	0	1
0	0	0	0	1	1	0	1

equivalente

p	q	p ∨ ¬q	¬p ∧ q	¬A	→	doble
1	1	1	0	0	1	
1	0	1	0	0	1	
0	1	0	1	1	1	
0	0	1	0	0	1	

p	q	p → q	p ∧ ¬q	A ∧ B
1	1	1	0	0
1	0	0	1	0
0	1	1	0	0
0	0	1	0	0

que (A ↔ B) ↔ [(A → B) ∧ (

A	B	(A ↔ B)	(A → B)	(B → A)	[(A ↔ B) ∧ (
1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	0	1	1	1	1

(A ↔ B) ↔ [(A → B)

1
1
1
1
1

Demuestre por da tabla de verdad si existe disyuncion

1 $P \veebar q \leftrightarrow (P \vee q) \wedge (\neg P \vee \neg q)$

P	q	P ∨ q	¬P ∨ ¬q	A ∧ B
1	1	0	0	0 son equivalente
1	0	1	1	1
0	1	1	1	1
0	0	0	1	0

2 $P \veebar q \leftrightarrow (P \wedge \neg q) \vee (\neg P \wedge q)$

P	q	P ∧ ¬q	¬P ∧ q	A ∨ B
1	1	0	0	0 son equivalentes
1	0	1	0	1
0	1	0	1	1
0	0	0	0	0

3 $P \veebar q \leftrightarrow \neg (P \leftrightarrow q)$

P ↔ q	¬A
1	0
0	1
0	1
1	0

son equivalentes

Ejemplo

1: hace calor y esta lloviendo
Hace calor o esta lloviendo } 1
o hace calor o esta lloviendo }

2: 2+2 es igual a 4 y 5 mayor que 3

2+2 = 4 o 5 > 3 } 2
o 2+2 = 4 o 5 > 3 }

3: El Sol no es verde o la tierra no es plana

El Sol es verde o la tierra es plana
o el Sol es verde o la tierra es plana